

A row of colorful beach huts (yellow, blue, green, red, etc.) on a sandy beach. Two striped deck chairs (red/white and blue/white) are in the foreground. The sky is overcast.

Vacation Rental (SWT-02)

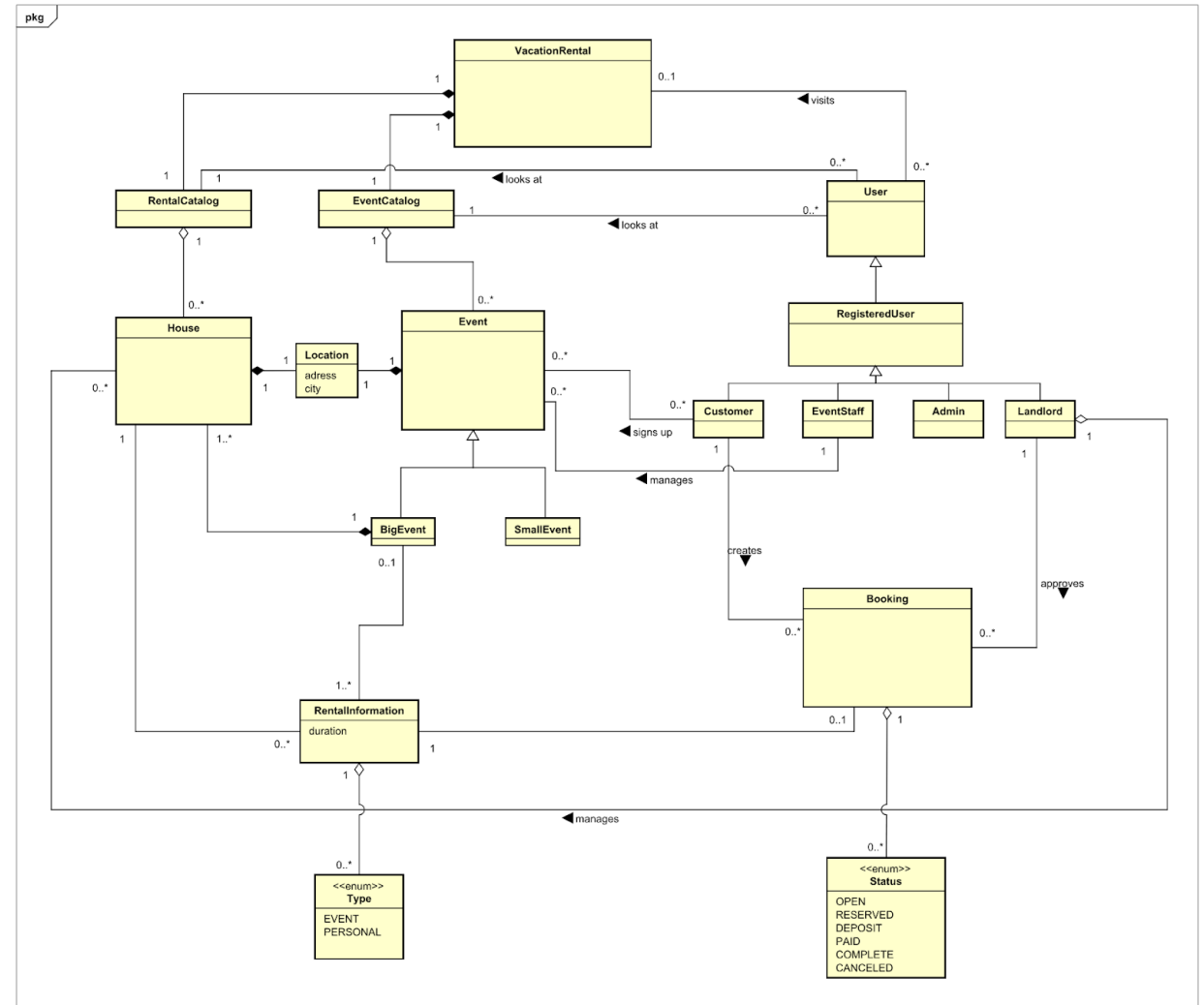
Teammitglieder: Anthony Lanzenberger, Christoph Tischer,
Erik Schneider, Francis Lweya, Robert Bing, Robert Tschorn,
Sokar Abdulkhalaq, Tevin Meißner

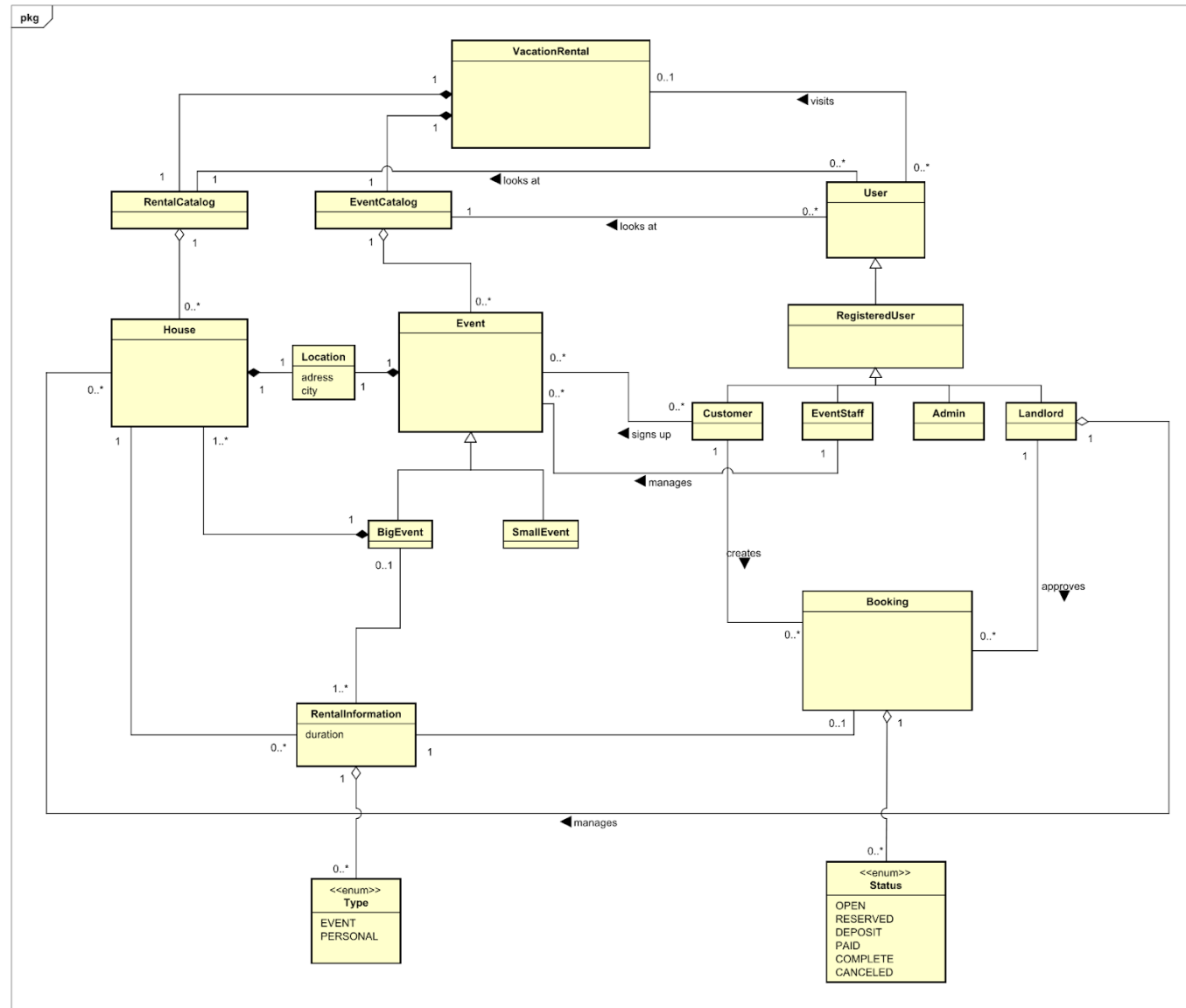
Technology Stack: Java, Spring Boot, Spring Data JPA,
Thymeleaf, Salespoint, JQuery, HTML, CSS

Aufgabenstellung

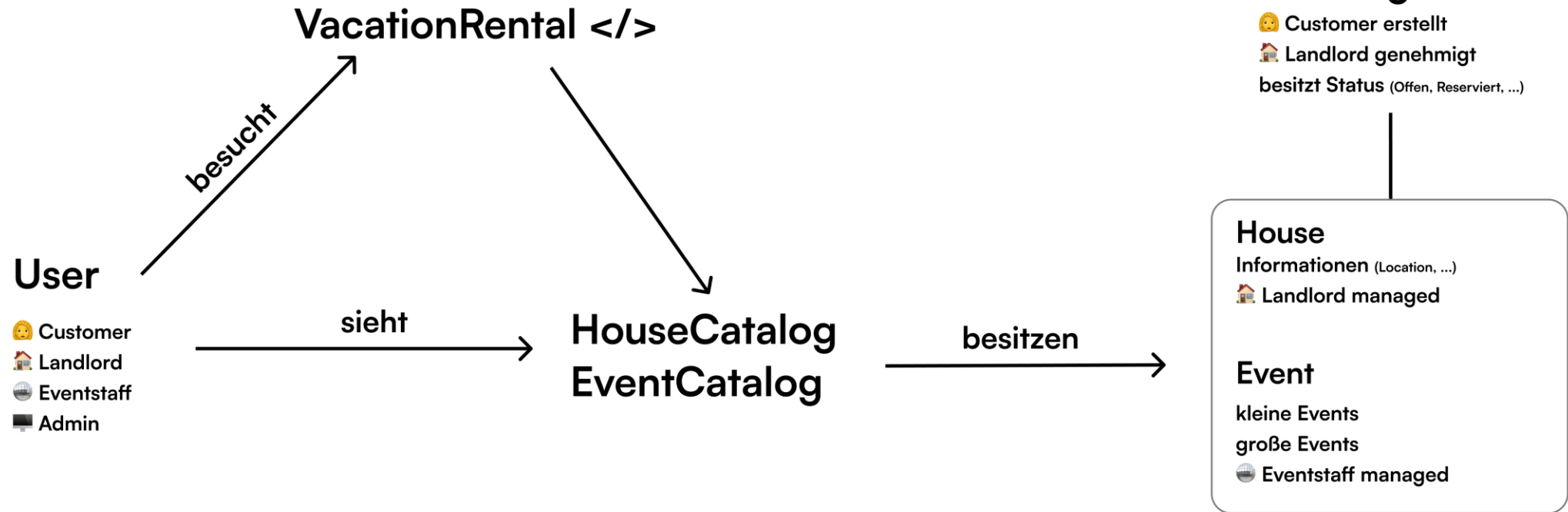
- Entwicklung eines Online-Portals für Ferienwohnungsvermietung in Dresden und Umgebung.
- Benutzer können Ferienhäuser suchen, mieten, reservieren und Veranstaltungen buchen.
- Vermieter benötigen Admin-Genehmigung und verwalten Inserate, Buchungen und Veranstaltungen.
- Buchungen erfordern Mindestmietzeiten, Anzahlungsfristen und bieten Stornierungsoptionen.
- Administratoren verwalten Benutzerkonten und gewährleisten die Sicherheit und Integrität des Systems.

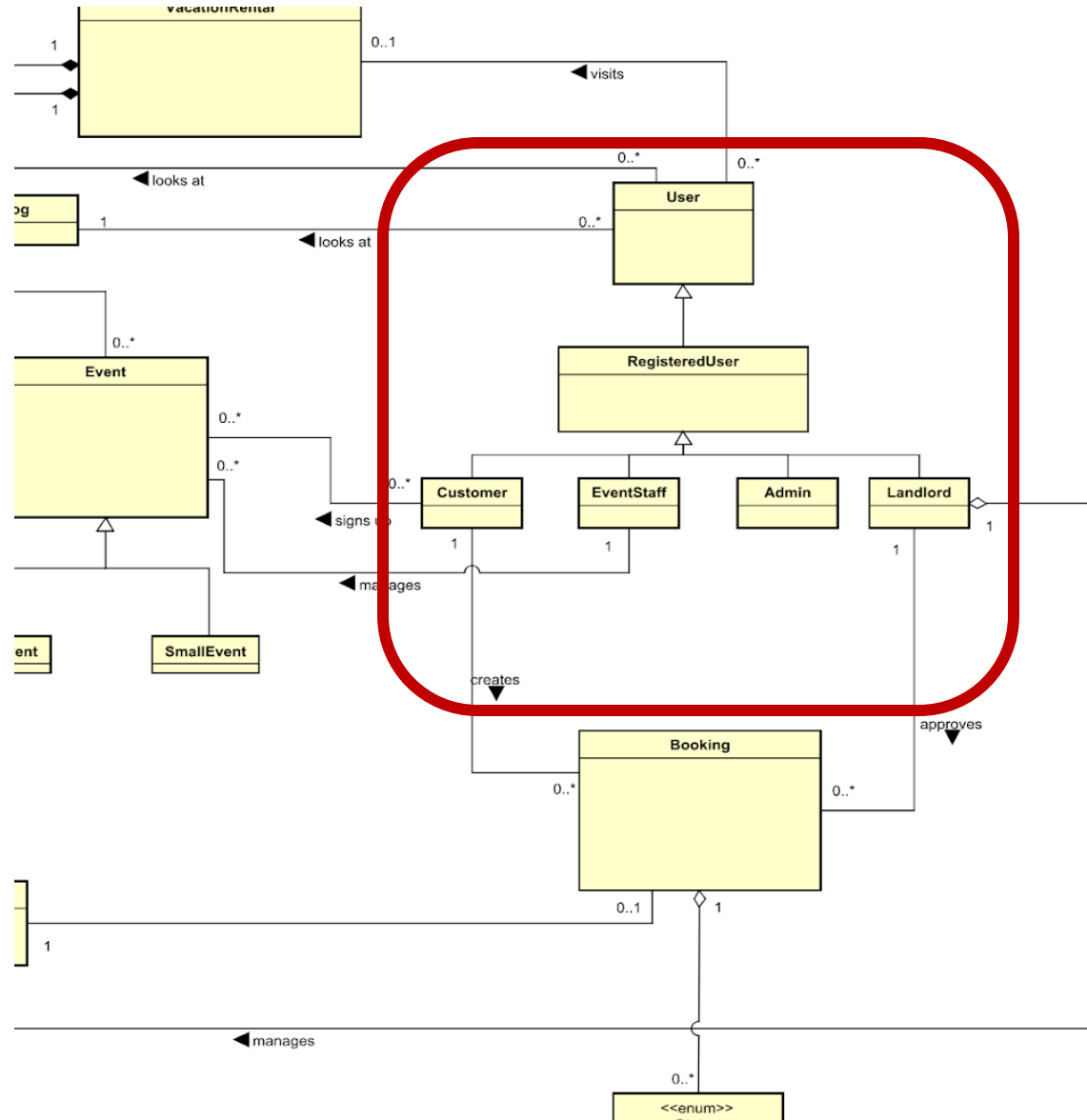
Überblick Domäne



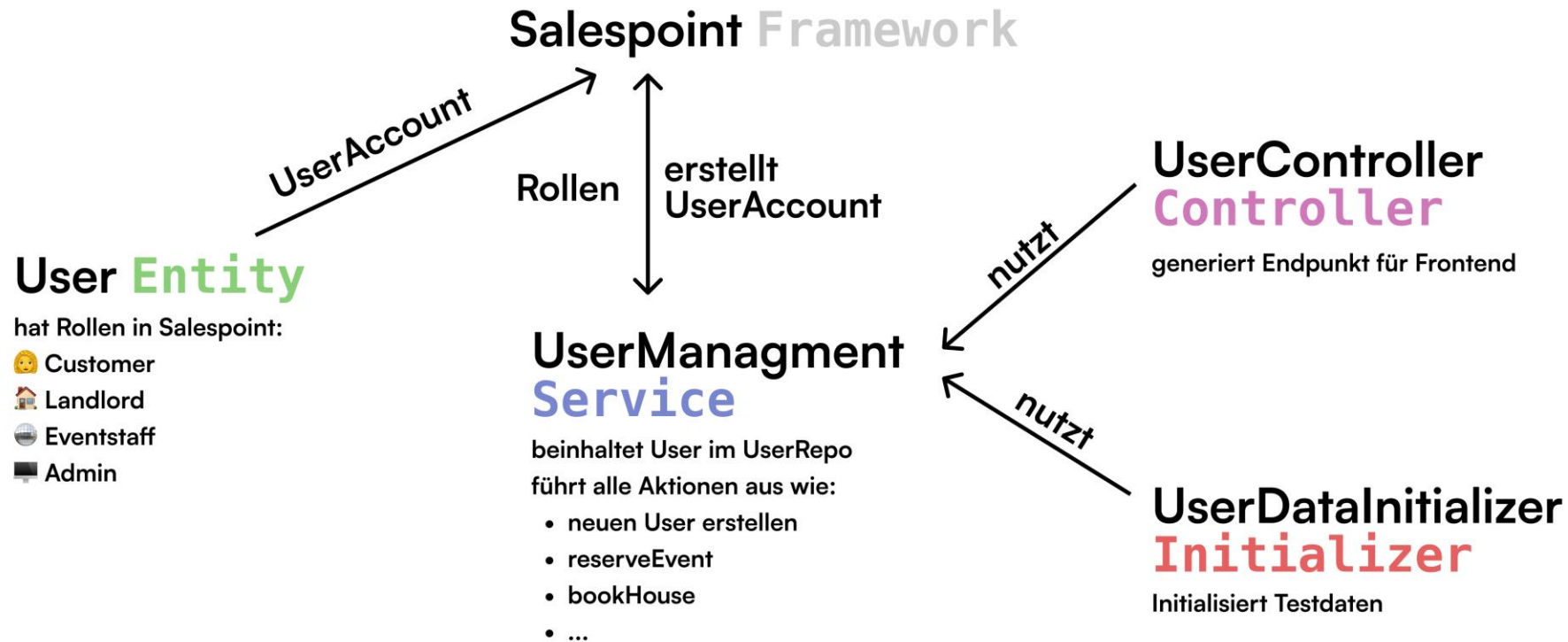


Vereinfachte Übersicht



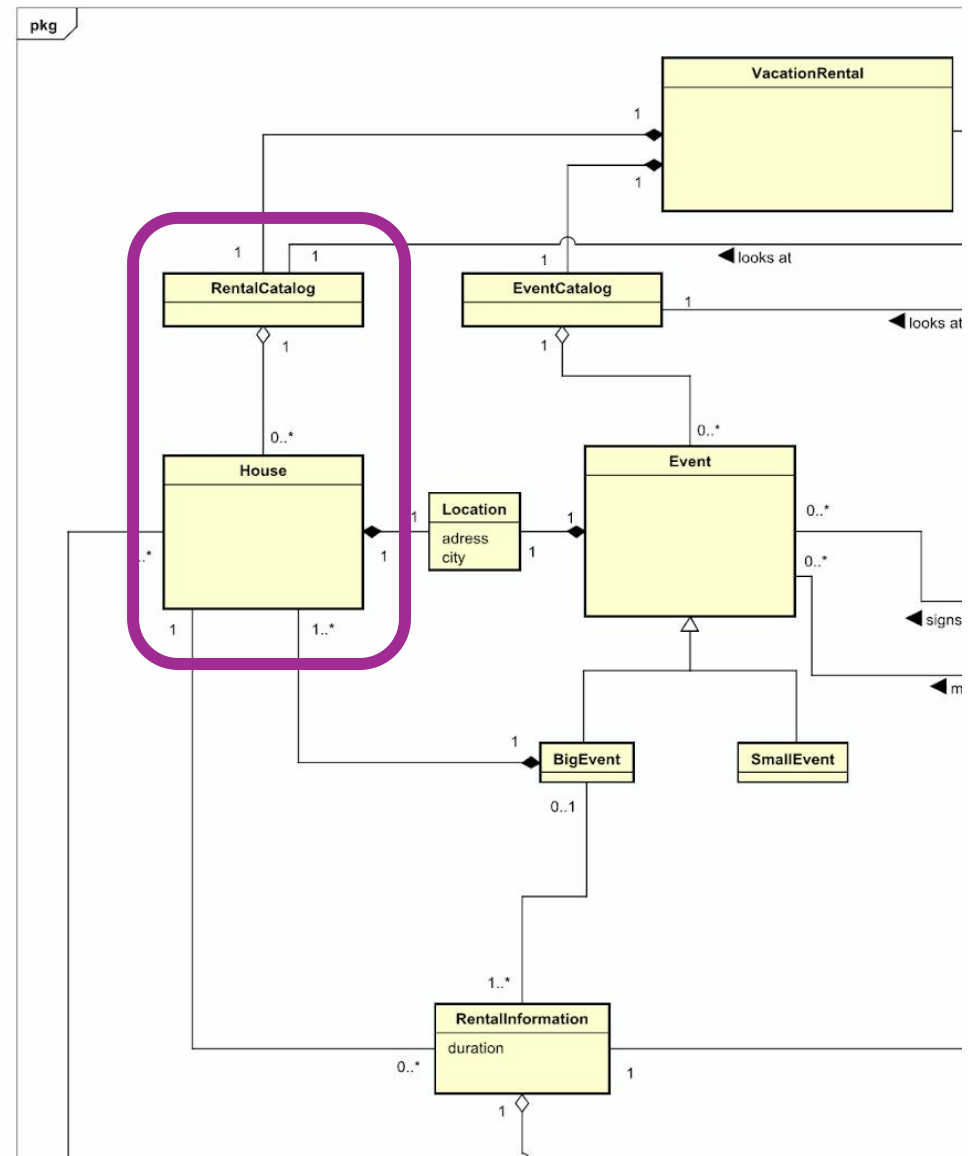


Übersicht User Account

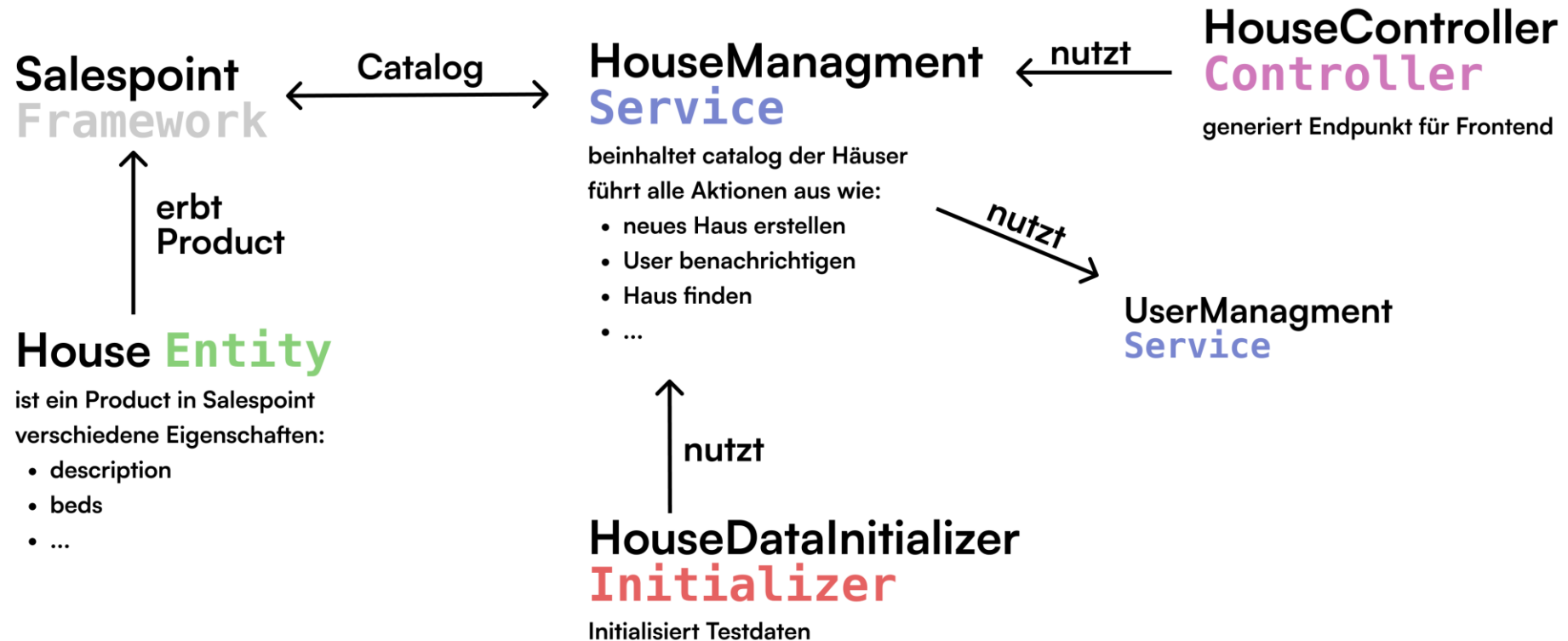


Entwurfsentscheidungen Teildomäne User

- Email Adresse und Username in SalesPoint gespeichert
- Keine Abstraktion nötig für RegisteredUser
- Rollen gespeichert in Salespoint und Anfrage auf Zugang
- Validate in userManagement damit unabhängig voneinander
- UUID statt Long weil unabhängig von Datenbank und besser skalierbar
- RegistrationForm für besserer Zugriff auf Daten und mehr Kontrolle statt map oder tuple
- Service Klasse eingeführt
- Schnittstelle Backend/Frontend durch userController
- User in Salepoint durch Useraccount eingepflegt

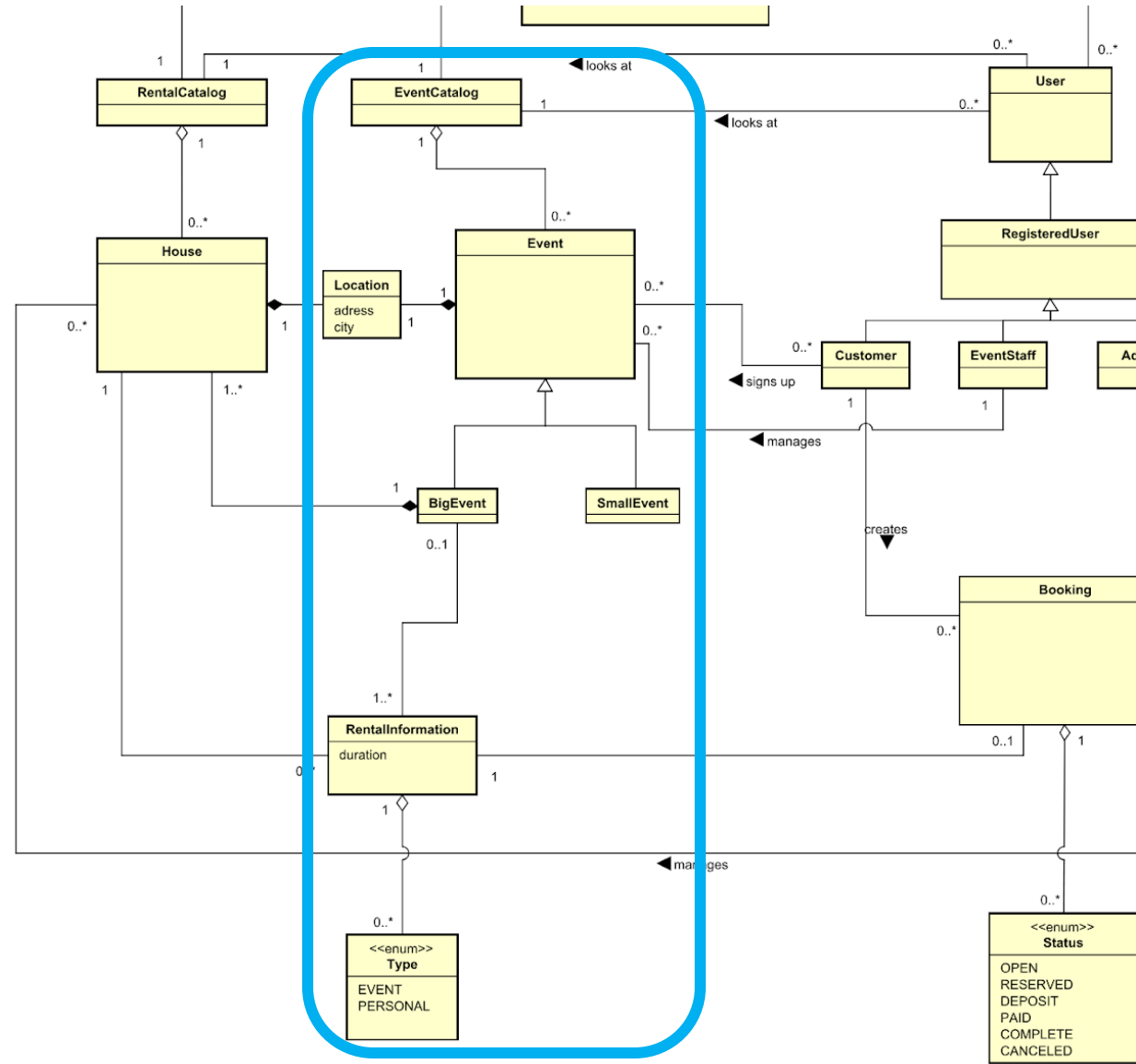


Übersicht House

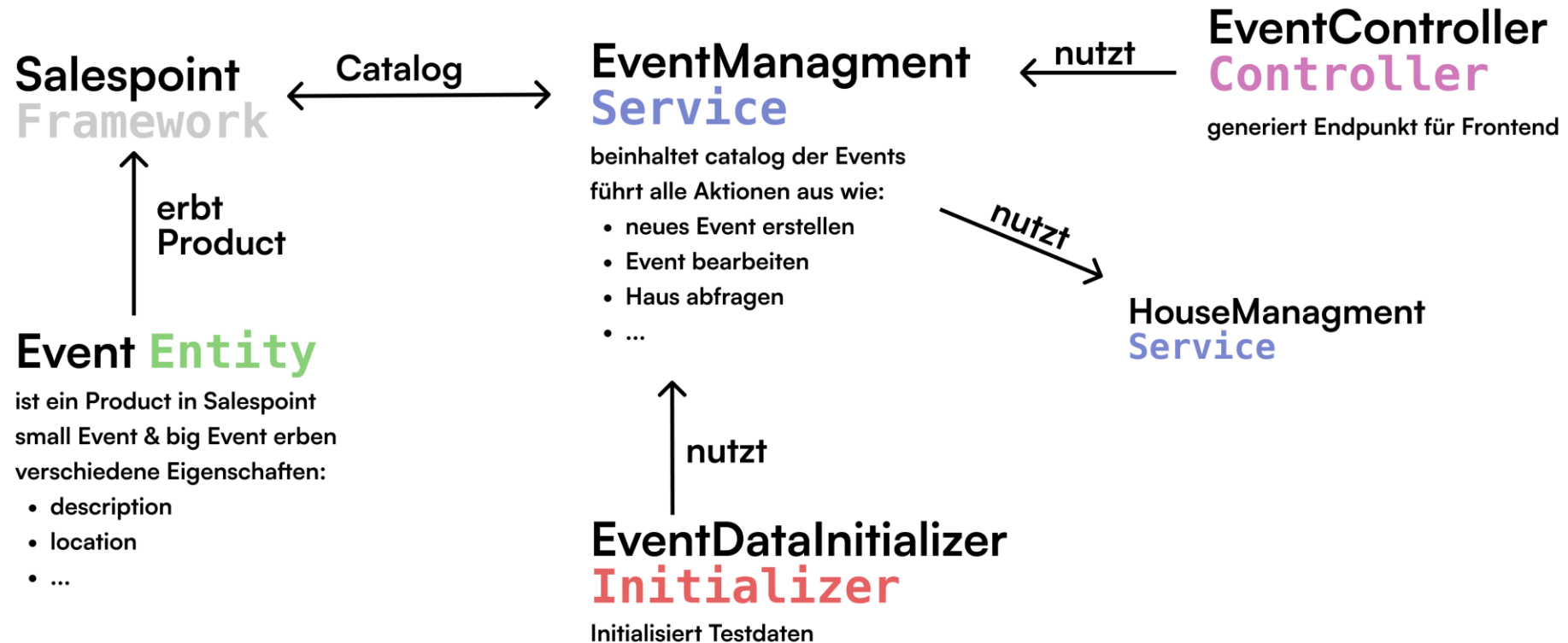


Entwurfsentscheidungen Teildomäne House

- Service Klasse eingeführt
- Schnittstelle Back- und Frontend durch Controller Klasse
- Formular Klasse für höhere Sicherheit der Anwendung
- Haus in Salespoint durch Product eingepflegt

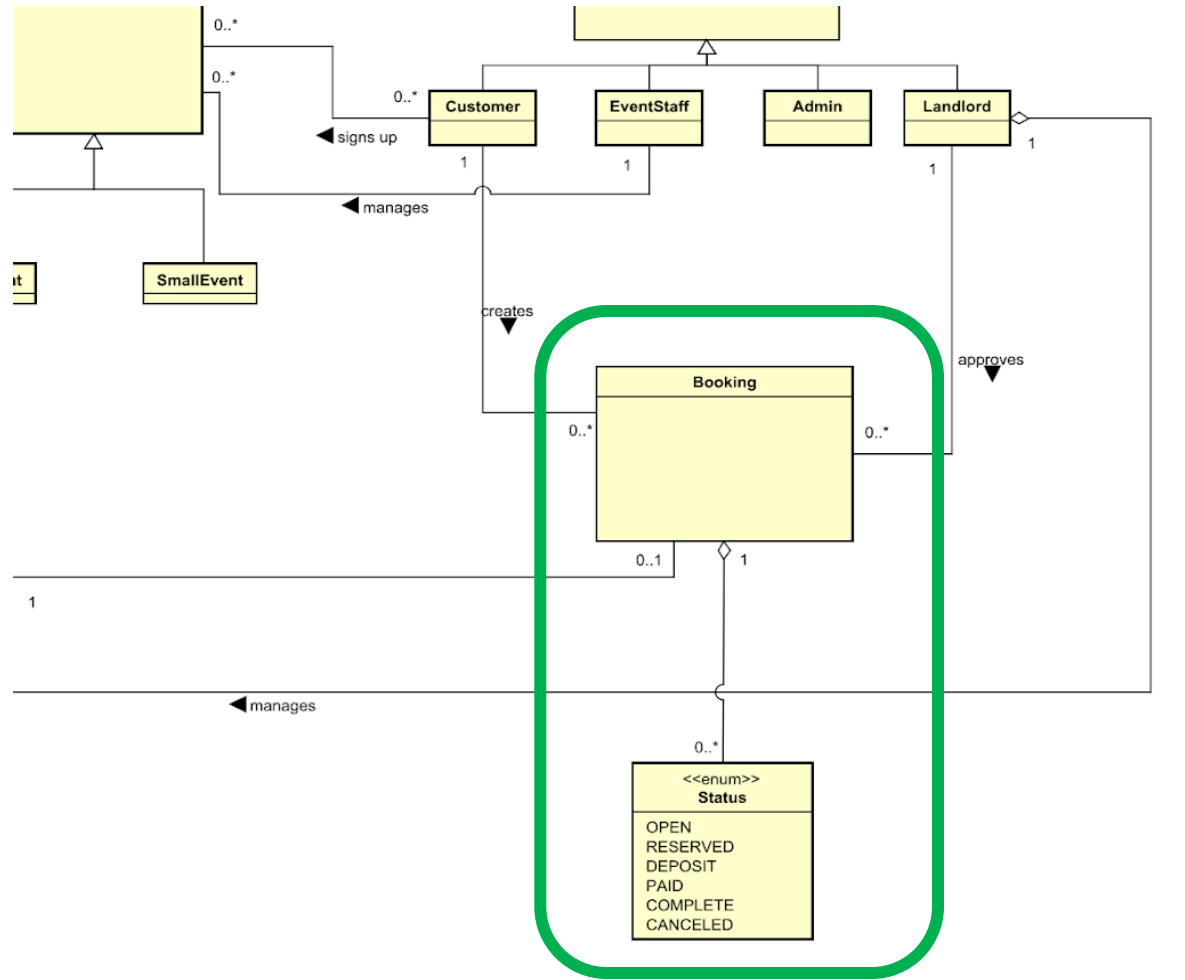


Übersicht Event

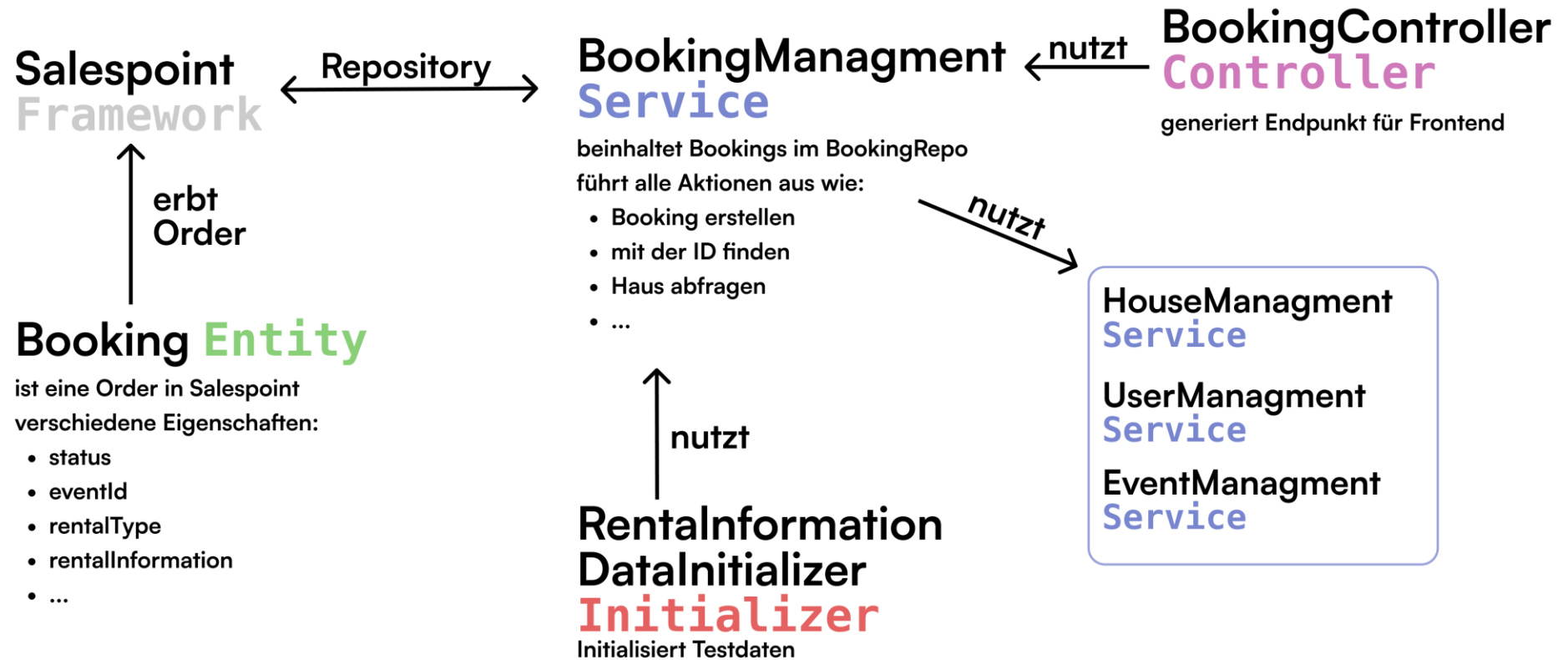


Entwurfsentscheidungen Teildomäne Event

- Schnittstelle zwischen Front- und Backend durch Controller Klasse
- Annotation mit Spring Stereotypes
- Service Klasse verwendet (EventManager)
- Forms zur Datensammlung und @Entity creation eingeführt
- Verwendung externer Packages für Usability
- Event in Salespoint durch Product eingepflegt



Übersicht Booking



Entwurfsentscheidungen Teildomäne Booking

- Rental Management jetzt Booking Management damit wir Framework erweitern können
- Polymorphismus in JPA Datenbanken
- Annotation mit Spring Stereotypes
- Vom Framework gegebene Einschränkungen (Name aus Identifier)
- Modellierung der Teilsysteme für Prototyp und nachfolgende Integration
- Teilung in Booking und Rental Information zur besseren Trennung von Logik und Informationen
- Decorator für Order Status um mit eigenen Typen zu erweitern

Architektur Entscheidungen aus Entwurf

1. Location als Extra Klasse einfache Darstellung und Package
2. Management Klassen für Event, Haus, Booking
3. Klare Trennung von Business und Darstellung
4. Programmierung gegen Interfaces

Probleme

1. Buchungsregeln

- Diese Regeln müssen präzise abgebildet und durchgesetzt werden
- Verbindung zwischen verschiedenen Buchungsregeln

2. Synchronisation zwischen Teildomänen

- Sicherstellen, dass alle Datenkonsistenzen gewahrt bleiben

3. Kreisimports, Trennung der Verantwortlichkeit

- Nicht zu viele Imports

Gewonnene Erkenntnisse

1. Verständniss der Domäne

- Klarheit über die Anforderungen
- Flexibilität in der Modellierung

2. Framework Integration

- Vorteile von Frameworks
- Herausforderungen durch Framework-Einschränkungen
- Abhängigkeit von Framework-Schnittstellen

3. Technische und Organisatorische Herausforderungen

- Zusammenarbeit im Team
- Iterative Entwicklung und Zeitmanagement

Gewonnene Erkenntnisse

4. Domänenspezifische Erkenntnisse

- Rollen- und Berechtigungsmanagement
- Datenkonsistenz

5. Praktische Erfahrung mit Technologien

- SalesPoint als Lernwerkzeug
- Testing und Debugging

Vorführung